

Implementasi Teknologi Filter Air Sederhana sebagai Solusi Penyediaan Air Bersih di Daerah Terdampak Pencemaran Air Akibat Banjir Musiman di Kota Samarinda

Kamal Ilham¹, Muhammad Rama Fahrezy², Muhammad Aliyyah Tilla Ilwa Fathami³, Ryan Hidayat⁴

^{1,2,3,4}Teknik Informatika, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

¹2411102441015@umkt.ac.id, ²2411102441231@umkt.ac.id,

³2411102441199@umkt.ac.id, ⁴2411102441040@umkt.ac.id

Abstrak

Banjir musiman di Kota Samarinda telah menjadi permasalahan kronis yang mendegradasi kualitas sumber air baku masyarakat, meningkatkan risiko krisis air bersih dan penyakit berbasis air. Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan dan menilai keberhasilan teknologi filter air sederhana sebagai solusi adaptif penyediaan air bersih di lokasi terdampak. Metode yang digunakan adalah eksperimental lapangan dengan rancang bangun sistem filtrasi media bertingkat yang tersusun dari kombinasi lapisan kain, kapas, kerikil, batu, sabut kelapa, pasir, dan arang. Keberhasilan alat diukur melalui uji *Pre-test* dan *Post-test* terhadap parameter fisik utama, yaitu Kekeruhan, Warna, dan Bau, yang mengacu pada standar baku mutu air untuk keperluan higiene sanitasi (Permenkes RI No. 2 Tahun 2023). Hasil penelitian menunjukkan bahwa susunan media filter ini mampu menurunkan tingkat kekeruhan air banjir secara signifikan dari 85,4 NTU menjadi 4,2 NTU. Secara keseluruhan, efisiensi penurunan polutan fisik mencapai 95,08%, dan air hasil filtrasi dinyatakan tidak berbau, tidak berwarna, dan jernih. Kesimpulannya, teknologi filter air sederhana ini terbukti efektif memperbaiki kualitas fisik air hingga memenuhi standar baku mutu, ekonomis karena menggunakan bahan lokal, dan mudah direplikasi oleh masyarakat Samarinda sebagai upaya penanggulangan krisis air bersih pasca-bencana.

Kata Kunci: Air Bersih, Filter Air Bertingkat, Teknologi Tepat Guna.

Abstract

Seasonal flooding in Samarinda City has become a chronic problem that degrades the quality of the community's raw water sources, increasing the risk of clean water crises and waterborne diseases. This study aims to implement and evaluate the success of simple water filter technology as an adaptive solution for clean water supply in affected locations. The method used is a field experiment with a multi-level filtration system design consisting of a combination of layers of cloth, cotton, gravel, stones, coconut fiber, sand, and charcoal. The success of the device was measured through pre-test and post-test tests of the main physical parameters, namely turbidity, color, and odor, which refer to the standard water quality for hygiene and sanitation purposes (Indonesian Minister of Health Regulation No. 2 of 2023). The results of the study show that this filter media composition is capable of significantly reducing the turbidity of floodwater from 85.4 NTU to 4.2 NTU. Overall, the efficiency of physical pollutant reduction reached 95.08%, and the filtered water was declared odorless, colorless, and clear. In conclusion, this simple water filter technology has proven effective in improving the physical quality of water to meet quality standards, is economical because it uses local materials, and is easy to replicate by the community of Samarinda as an effort to address the clean water crisis after the disaster.

Keywords: Clean Water, Multi-Level Water Filters, Appropriate Technology.

PENDAHULUAN

Kota Samarinda menghadapi tantangan berat dalam manajemen sumber daya air akibat karakteristik topografi dataran rendah dan lahan basah yang rentan terhadap banjir musiman. Fenomena cuaca ekstrem ini berdampak langsung pada penurunan kualitas air sungai yang menjadi tumpuan warga. Studi lingkungan oleh (Pramaningsih et al., 2023) pada Sungai Karang Mumus menjelaskan bahwa saat debit air meningkat, parameter kualitas air seringkali melampaui ambang batas baku mutu akibat Masukan limbah rumah tangga dan erosi tanah. Hujan deras memicu aliran

air di permukaan tanah membawa material lumpur pekat, menyebabkan kekeruhan (*turbidity*) ekstrem yang menjadikan air tidak layak guna.

Selain permasalahan fisik, air baku di wilayah lahan gambut Samarinda memiliki keragaman unsur kimia, seperti derajat keasaman (pH) rendah dan kandungan logam berat alami seperti Besi (Fe) dan Mangan (Mn). (Sembiring & Wijaya, 2025) mengemukakan bahwa air di daerah ini cenderung berwarna pekat dan memerlukan pengolahan khusus. Kandungan logam berat yang berlebih, menurut (Al Kholif et al., 2020), tidak hanya menimbulkan masalah teknis berupa noda dan endapan, tetapi juga risiko kesehatan jangka panjang seperti gangguan ginjal. Kondisi ini diperparah oleh risiko biologis pasca-banjir, di mana (Ridho et al., 2023) menegaskan bahwa genangan air kotor merupakan media transmisi efektif bagi penyakit kulit dan diare.

Di tengah situasi darurat, ketergantungan pada teknologi pengolahan air modern yang mahal dan boros energi menjadi tidak realistis. (Kurniawati et al., 2020) menekankan urgensi penyediaan akses air bersih melalui teknologi sederhana di daerah rentan untuk melindungi kelompok masyarakat berisiko. Maka sebagai solusi dari permasalahan demikian, penelitian ini bertujuan mengimplementasikan teknologi filter air sederhana dengan sistem media bertingkat (*multi-stage filtration*) menggunakan material lokal (kain, kapas, kerikil, pasir, sabut kelapa, arang). (Seme et al., 2024) jugamenjelaskan sistem ini sebagai solusi efektif untuk memperbaiki parameter fisik dan kimia air agar sesuai baku mutu. Melalui pendekatan ini, diharapkan dihasilkan solusi penanggulangan krisis air bersih yang ekonomis, *low-energy*, dan mudah direplikasi secara mandiri oleh masyarakat Samarinda.

METODE

Desain dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode eksperimental kuantitatif dengan desain *One-Group Pretest-Posttest Design*. Pendekatan ini dipilih untuk mengukur kinerja sistem filter air sederhana secara jelas dan objektif. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah variasi susunan media filter bertingkat, sedangkan variabel terikatnya adalah parameter kualitas air fisik (kekeruhan, warna, bau, suhu) dan kimia (pH, Besi). Lokasi penelitian difokuskan pada area pemukiman di bantaran Sungai Karang Mumus, Kota Samarinda. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada tingkat kerentanan wilayah tersebut terhadap banjir tahunan, sehingga merepresentasikan kondisi nyata (*real-world setting*) permasalahan air bersih yang dihadapi warga.

Alat dan Bahan

Alat utama yang dikembangkan adalah unit filter air gravitasi (*gravity-fed filter*) yang memanfaatkan botol plastik bekas sebagai reaktor kolom. Penggunaan wadah bekas ini mendukung prinsip *reduce* dan *reuse* dalam pengelolaan sampah plastik. (Solihin et al., 2020) dalam studinya menyatakan bahwa botol plastik bekas efektif digunakan sebagai wadah reaktor filter skala rumah tangga karena sifat materialnya yang tahan korosi, ringan, dan mudah dimodifikasi.

Material filter disusun secara berlapis untuk mencegah penyumbatan dan memaksimalkan efisiensi penyaringan. Setiap lapisan media memiliki fungsi spesifik berdasarkan karakteristik fisik dan kimianya:

1. Media Penyangga Kasar (Kerikil & Batu): Ditempatkan di lapisan bawah dan tengah. (Yasin et al., 2024) mengemukakan bahwa gravel berfungsi sebagai media pendukung (*support bed*) yang krusial untuk menurunkan kadar kekeruhan awal serta mereduksi potensi penyumbatan oleh sampah makro atau alga.
2. Media Screening Serat (Sabut Kelapa): Lapisan ini berfungsi menyaring partikel melayang (*suspended solids*) yang berukuran sedang. (Robot et al., 2025) menemukan bahwa serat alami sabut kelapa efektif menahan partikel lumpur sebelum air memasuki lapisan pasir yang lebih halus, sehingga memperpanjang umur pakai filter.
3. Media Filtrasi Utama (Pasir Silika): Berfungsi sebagai penyaring halus (*polishing*). Pasir menciptakan pori-pori mikro yang menahan partikel koloid penyebab kekeruhan.
4. Media Adsorben (Arang Aktif): Ini adalah komponen kunci untuk parameter kimia. (Syawal et al., 2022) menegaskan bahwa karbon aktif memiliki luas permukaan pori yang sangat besar, memungkinkannya menyerapnya polutan terlarut, logam berat (Fe, Mn), racun, serta menghilangkan bau dan warna yang tidak diinginkan.
5. Media Pre-Filter (Kain & Kapas): Diletakkan pada inlet (atas) dan outlet (bawah). (Khayan et al., 2023) menjelaskan bahwa kain berfungsi menahan endapan pasir agar tidak terbawa aliran air, sekaligus mampu mereduksi kandungan Besi (Fe) melalui mekanisme penyaringan fisik hingga efisiensi 82–85%. (Laili et al., 2023) juga merekomendasikan penggunaan kain sebagai penyaring darurat yang efektif.



Prosedur Percobaan

Tahapan penelitian dimulai dengan persiapan media. Seluruh bahan (batu, pasir, arang, sabut) dicuci bersih menggunakan air mengalir untuk menghilangkan debu halus (*fines*) yang dapat mengkontaminasi filtrat. Arang aktif dijemur untuk membuka pori-pori adsorpsi. Setelah itu, media disusun ke dalam botol dengan urutan dari media terhalus di bawah hingga media terkasar di atas (pada sistem *upflow*) atau sebaliknya, ini disesuaikan dengan desain aliran gravitasi dari atas ke bawah untuk memaksimalkan waktu tinggal air (*hydraulic retention time*).

Pengambilan sampel air dilakukan pada kondisi pasca-banjir untuk mendapatkan sampel air baku dengan karakteristik kualitas terburuk (*worst-case scenario*). Sampel air baku (*pre-test*) dan sampel air hasil filtrasi (*post-test*). Parameter yang diuji meliputi Kekeruhan (Turbidimeter), Warna (Kolorimetri), Bau (Organoleptik), Suhu, dan Derajat Keasaman (pH meter).

Data yang diperoleh dari hasil uji kemudian dianalisis secara deskriptif komparatif. Nilai parameter dibandingkan dengan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan (SBMKL) sesuai Permenkes No. 2 Tahun 2023. Tingkat keberhasilan alat dihitung menggunakan rumus efisiensi penurunan konsentrasi pencemar:

$$\text{Efektivitas (\%ss)} = \frac{C_1 - C_2}{C_1} \times 100\%$$

Keterangan:

1. C_1 : Konsentrasi parameter sebelum filtrasi
2. C_2 : Konsentrasi parameter setelah filtrasi

Hasil perhitungan ini akan menentukan kelayakan teknologi filter air sederhana tersebut untuk direplikasi oleh masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Visual dan Karakteristik Fisik Air Baku

Berdasarkan rangkaian percobaan lapangan, penelitian ini berhasil memperoleh data hasil pengamatan mengenai performa teknologi filter air sederhana. Observasi awal terhadap air baku (air banjir) menunjukkan kualitas fisik yang tidak baik. Air memiliki warna cokelat pekat dengan tingkat kekeruhan ekstrem, menyerupai lumpur cair. Selain itu, tercium bau tanah dan material organik membusuk yang menyengat. Kondisi visual ini mengindikasikan bahwa air mengandung *Total Suspended Solids* (TSS) yang sangat tinggi akibat erosi tanah yang terbawa arus banjir. Air dengan karakteristik seperti ini mutlak tidak layak digunakan untuk kebutuhan sanitasi (mandi/mencuci) karena berisiko menyebabkan iritasi kulit. Namun, setelah air baku tersebut dialirkan melalui reaktor filter media bertingkat, terjadi perubahan fisik yang signifikan. Air hasil olahan (*outlet*) terlihat jernih, transparan, tidak berwarna, dan tidak berbau. Perubahan ini dapat diamati secara jelas pada dokumentasi penelitian.



Gambar 1: Alat dan Bahan Persiapan bahan berupa botol plastik bekas, kerikil, pasir, arang, sabut kelapa, dan kapas/kain.



Gambar 2: Rangkaian Alat Tampilan alat penyaring yang sudah disusun berlapis (batu, sabut, pasir, arang) di dalam botol.



Gambar 3: Tahap Percobaan Proses pengujian dengan menuangkan air kotor ke dalam alat penyaring untuk melihat proses filtrasi.



Gambar 4: Hasil Akhir Perbandingan hasil air yang masih kotor (kanan) dengan air yang sudah menjadi jernih setelah disaring (kiri).

Perubahan visual tersebut dibuktikan secara ilmiah melalui data hasil percobaan. Tabel 1 menunjukkan perbandingan parameter kualitas air sebelum dan sesudah filtrasi.

Tabel 1. Hasil Uji Kualitas Air Pre-Test dan Post-Test (Parameter Fisik)

No	Parameter Uji	Satuan	Standar Baku Mutu	Hasil Pre-Test (Air Banjir)	Hasil Post-Test (Output Filter)	Efisiensi Penurunan (%)	Status Mutu
1	Kekeruhan	NTU	25	85,4	4,2	95,08%	Memenuhi
2	Warna	TCU	50	128	10	92,19%	Memenuhi
3	Bau	-	Tidak Berbau	Berbau Tanah	Tidak Berbau	-	Memenuhi
4	Suhu	°C	Suhu Udara ± 3	28,1	27,5	-	Memenuhi

Sumber: Data Primer Diolah (2025)¹

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa alat filter mampu menurunkan tingkat kekeruhan secara drastis dari 85,4 NTU menjadi 4,2 NTU. Penurunan sebesar 81,2 poin ini setara dengan efisiensi kerja 95,08%. Angka 4,2 NTU ini jauh lebih rendah dari batas maksimum 25 NTU yang ditetapkan oleh Permenkes RI No. 2 Tahun 2023, yang berarti air hasil olahan telah memenuhi standar kejernihan untuk keperluan higiene sanitasi. Selain itu, parameter warna juga mengalami penurunan tajam sebesar 92,19%, dari 128 TCU menjadi hanya 10 TCU. Suhu air juga terpantau stabil dalam rentang normal suhu udara ($\pm 3^{\circ}\text{C}$), yakni turun sedikit dari $28,1^{\circ}\text{C}$ menjadi $27,5^{\circ}\text{C}$ akibat proses aerasi saat air melewati media batuan yang dingin.

Mekanisme Purifikasi: Tinjauan Teori dan Studi Perbandingan

Tingginya pengurangan polutan yang diperoleh dalam penelitian ini tidak terlepas dari desain *stratified bed filtration* yang diterapkan. Proses penurunan kekeruhan yang signifikan (95%) berkaitan erat dengan mekanisme penyaringan fisik bertingkat. (Sembiring & Wijaya, 2025) menjelaskan bahwa air banjir membawa muatan sedimen yang tinggi akibat aliran air di permukaan tanah. Dalam sistem filter ini, lapisan sabut kelapa dan kain pada tahap awal (*pre-filter*) berperan sebagai struktur penghalang fisik yang menahan partikel lumpur kasar. Hal ini sejalan dengan temuan (Laili et al., 2023) yang menyatakan bahwa kain efektif menahan endapan pasir dan benda asing, mencegah penyumbatan dini pada lapisan di bawahnya.

Partikel koloid yang lebih halus kemudian terperangkap saat melewati lapisan pasir silika dan kerikil. Media granular ini menciptakan jalur aliran yang berkelok-kelok (*tortuous path*), memaksa air mengalir lebih lambat dan meningkatkan probabilitas kontak antara partikel kotoran dengan permukaan media. (Seme et al., 2024) menegaskan bahwa semakin tebal dan rapat media penyaring, semakin tinggi efisiensi penurunan turbiditas. (Sari et al., 2023) dalam penelitiannya di Lamongan juga membuktikan bahwa filter berbasis pasir sungai mampu menjernihkan air sungai yang keruh menjadi layak pakai.

Selain parameter fisik, keberhasilan alat ini menghilangkan bau tanah dan warna pekat menunjukkan bekerjanya proses penyerapan zat kimia. Bau tanah pada air banjir biasanya disebabkan oleh senyawa organik geosmin atau pembusukan material rawa. Hilangnya bau ini menandakan

¹ FKeterangan: Standar Baku Mutu untuk Keperluan Higiene Sanitasi sesuai Permenkes RI No. 2 Tahun 2023

keberhasilan lapisan arang aktif (karbon). (Syawal et al., 2022) menjelaskan bahwa karbon aktif memiliki struktur pori mikro yang luas, yang mampu menarik molekul polutan organik dan ion logam berat seperti Besi (Fe) dan Mangan (Mn). Proses penyerapan ini sangat penting, karena menurut (Al Kholif et al., 2020), kandungan logam besi yang tinggi tidak hanya merusak estetika (warna kuning), tetapi juga berisiko bagi kesehatan ginjal. Dengan kombinasi filtrasi fisik dan penyerapan kimia, teknologi ini terbukti mampu menghasilkan air yang aman digunakan secara keseluruhan.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan kesesuaian dengan studi terdahulu. Temuan (Afan et al., 2022) yang memanfaatkan botol bekas untuk filter air di Jember juga menunjukkan hasil positif serupa. Menariknya, meskipun alat ini dibuat dengan sangat sederhana tanpa menggunakan aerator mesin seperti pada studi (Al Kholif et al., 2020), efisiensi penurunannya tetap kompetitif. Hal ini membuktikan bahwa variabel kunci keberhasilan purifikasi air skala rumah tangga terletak pada ketepatan pemilihan media adsorben (arang) dan kerapatan media filter (pasir/kain).

Dampak Kesehatan Lingkungan dan Aspek Sosial-Ekonomi

Penerapan teknologi filter air sederhana ini memiliki dampak strategis dalam penanggulangan dampak bencana. Dari aspek kesehatan masyarakat (*public health*), penyediaan air jernih pasca-banjir adalah hal yang sangat penting. (Ridho et al., 2023) menekankan bahwa dalam situasi banjir, risiko penyebaran penyakit berbasis air (*water-borne diseases*) seperti diare, kolera, dan dermatitis kontak sangat tinggi. Dengan kemampuan alat ini menurunkan kekeruhan hingga level aman, potensi zat atau organisme penyebab penyakit yang biasanya menempel pada partikel sedimen dapat dikurangi secara signifikan, sehingga air aman digunakan untuk mandi dan mencuci peralatan makan.

Di sisi lain, aspek sosial dan kelayakan ekonomi menjadi nilai tambah utama teknologi ini. Alat dirancang menggunakan material lokal yang melimpah dan limbah botol, dengan estimasi biaya pembuatan di bawah Rp 150.000 per unit. Biaya ini jauh lebih ekonomis dibandingkan pembelian air bersih komersial atau instalasi filter modern. (Yasin et al., 2024) mencatat bahwa teknologi tepat guna yang murah dan mudah dioperasikan (tanpa listrik) selalu mendapatkan respons positif dari masyarakat. Hal ini didukung juga oleh (Kurniawati et al., 2020) dan (Elystia et al., 2023), yang menemukan bahwa sosialisasi pembuatan filter air sederhana mampu meningkatkan kemandirian masyarakat desa dalam penyediaan sanitasi layak. Dengan demikian, teknologi ini layak direkomendasikan sebagai solusi permanen maupun darurat bagi warga Samarinda yang bermukim di kawasan rawan banjir.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, penerapan teknologi filter air sederhana dengan media bertingkat di kawasan terdampak banjir Kota Samarinda menunjukkan hasil yang cukup baik. Secara teknis, alat yang dibuat mampu meningkatkan kualitas fisik air baku secara signifikan. Tingkat kekeruhan air turun dari 85,4 NTU menjadi 4,2 NTU, atau sekitar 95,08%, dan perubahan warna mencapai 92,19%. Nilai-nilai ini berada dalam rentang yang sesuai dengan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk kebutuhan higiene sanitasi pada Permenkes RI No. 2 Tahun 2023.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa mekanisme filtrasi bekerja melalui kombinasi proses fisik dan kimia. Lapisan kain, sabut kelapa, pasir, dan kerikil berfungsi menahan partikel tersuspensi, sedangkan arang aktif membantu mengurangi bau dan warna melalui proses adsorpsi.

Selain efektif secara teknis, teknologi ini juga cukup layak diterapkan dari sisi sosial dan ekonomi. Bahan yang digunakan mudah ditemukan, biaya pembuatannya rendah, dan proses perakitannya sederhana sehingga dapat direplikasi oleh masyarakat. Dengan demikian, filter air sederhana ini dapat menjadi salah satu alternatif solusi yang dapat dimanfaatkan warga untuk mengatasi masalah air bersih pasca-banjir

Saran

Demi penyempurnaan teknologi dan keberlanjutan program di masa depan, peneliti menyarankan beberapa hal:

1. Pengujian Biologis: Penelitian lanjutan perlu menyertakan uji parameter mikrobiologi (*Total Coliform* dan *E. coli*) untuk memastikan keamanan air jika ditujukan untuk konsumsi minum (*potable water*).
2. Manajemen Perawatan: Perlu dilakukan studi mengenai masa jenuh media filter, khususnya arang aktif, untuk menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) penggantian media atau pencucian ulang (*backwash*) yang terjadwal.
3. Hilirisasi Produk: Disarankan adanya kolaborasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Dinas Kesehatan Kota Samarinda untuk memproduksi alat ini sebagai paket bantuan sanitasi darurat (*sanitation kit*) bagi korban banjir.

Afan, Moh. M., Kurniawan, A. N., Setiawan, Y. A., Wijaya, D. W., & Rohman, M. (2022). Penerapan Teknologi Filter untuk Perbaikan Kualitas Air Sungai Deket, Kabupaten Lamongan. *Jurnal Pelayanan Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 1(4), 149–157. <https://doi.org/10.55606/jppmi.v2i2.594>

Al Kholif, M., Sugito, Pungut, & Sutrisno, J. (2020). *Kombinasi Tray Aerator dan Filtrasi untuk Menurunkan Kadar Besi (Fe) dan Mangan (Mn) pada Air Sumur*. <https://doi.org/10.24843/EJES.2020.v14.i01.p03>

Elystia, S., Priyambada, G., Reza, M., Sasmita, A., Andrio, D., & Asmura, J. (2023). Teknologi Pengolahan Air Bersih sebagai Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Desa Bunga Raya, Kabupaten Siak. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 3(3), 973–982. <https://doi.org/10.54082/jamsi.792>

Khayan, Ihsan, B. M., Sucipto, C. D., & Puspita, W. L. (2023). Aplikasi teknologi tepat guna pengolahan air sebagai sumber air bersih masyarakat. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 4(2), 459–466. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i2.20460>

Kurniawati, R. D., Kraar, M. H., Amalia, V. N., & Kusaeri, M. T. (2020). Peningkatan Akses Air Bersih melalui Sosialisasi dan Penyaringan Air Sederhana di Desa Haurpugur. *Jurnal Pengabdian Dan Peningkatan Mutu Masyarakat (JANAYU)*, 1(2), 136–143. <https://doi.org/10.22219/janayu.v1i2.11784>

Laili, E. R., Yuniawati, R. A., Ayu, B. A., Luqman, A. H., Hanaan, N., Latifah Nur Azzah, A., Reza Saffrialdi, A., Laeli, N., Hasna, A., Devina Paramashinta, R., & Elya Dwi Cania, dan. (2023). Pemanfaatan Botol Bekas sebagai Alat Filter Air Sederhana dan Ramah Lingkungan di Desa Langkap, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember. In *Jurnal Hilirisasi IPTEKS* (Vol. 6). <https://doi.org/10.25077/jhi.v6i3.677>

- Pramaningsih, V., Yuliawati, R., Sukisman, S., Hansen, H., Suhelmi, R., & Daramusseng, A. (2023). Indek Kualitas Air dan Dampak terhadap Kesehatan Masyarakat Sekitar Sungai Karang Mumus, Samarinda. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 22(3), 313–319. <https://doi.org/10.14710/jkli.22.3.313-319>
- Ridho, A., Laili, H., Harahap, J. W., Hanum, layla, Oktapia, W. A., & Siregar, P. A. (2023). Pengelolaan Kesehatan Lingkungan Dalam Situasi Banjir Di Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit. *Journal of Educational Innovation and Public Health*, 1(3), 46–52. <https://doi.org/10.55606/innovation.v1i3.1486>
- Robot, S., Kadir, L., & Rivai Nakoe, M. (2025). Efektivitas Pengolahan Air Sederhana Berbasis Karbon Aktif Tempurung Kelapa Dan Kapur Terhadap Kualitas Air Di Muara Sungai Bone. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(9), 5800–5816. <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>
- Sari, A. R., Efendi, R., Dewi, D. A. P., & Priambodo, B. (2023). Sosialisasi Filtrasi Air Sederhana Sebagai Upaya Meningkatkan Sadar Sanitasi di SDN Lemahkembar. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 4(3), 1801–1806. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i3.1208>
- Sembiring, F. Y., & Wijaya, J. K. (2025). Penyediaan Air Bersih Berbasis Teknologi Tepat Guna di Daerah Gambut: Studi Kasus di Sei Guntung, Kateman, Provinsi Riau Tahun 2024. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia (JAMSI)*, 5(1), 119–124. <https://doi.org/10.54082/jamsi.1356>
- Seme, A. K., Wulandari, A. A., Marasabessy, D., Towansiba, R., & Kumune, R. R. (2024). Pembuatan Filter Air Sederhana & Pengujian Kualitas Air. <https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/ceej/article/view/3584>
- Solihin, D., Prasetyani, D., Sari, A. R., Sugiarti, E., & Sunardi, D. (2020). Pemanfaatan Botol Bekas sebagai Penyaring Air Bersih Sederhana bagi Warga Desa Cicalengka Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang. *Dedikasi PKM UNPAM*, 1(3), 98–102. <https://doi.org/10.32493/dedikasipkm.v1i3.6752>
- Syawal, F. A., Fadhila, & Zulkarnaini. (2022). Penerapan Filter Air Sederhana sebagai Solusi Pengolahan Air Sumur di Sungai Mengkuang, Kabupaten Bungo, dan Kelurahan Kampung Baru, Kota Medan. In *Jurnal Hilirisasi IPTEKS* (Vol. 5, Issue 4). <https://doi.org/10.25077/jhi.v5i4.629>
- Yasin, A., Retno Eka Putri, A., Muslimin, K., & Indah Pratiwi, D. (2024). Penerapan Teknologi Filtrasi Air Sederhana untuk Rumah Tangga. In *Communnity Development Journal* (Vol. 5, Issue 4). <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/32570>